Politechnika Poznańska

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Systematyczny Przegląd Literatury (SLR)

Temat:

Ultra niskobitowa kompresja dźwięku na urządzenia brzegowe

Autorzy:
Jakub Aszyk
Kosma Gąsiorowski

Promotor:
Dr Mariusz Nowak

Przedmiot:	Seminarium Przeddyplomowe
Specjalność:	IP
Tryb/Semestr:	Stacjonarne II stopnia / II
Rok akademicki:	2025/26

Terminy oddania: 1.12 / 8.12 / 15.12.2025

Poznań, 2025

Spis treści

1 Dane identyfikacyjne **3**

2 Pytania badawcze **3**

3 Słowa kluczowe do wyszukiwania literatury **3**

3.1 Terminy główne 3

3.2 Terminy dotyczące embedded 4

3.3 Łańcuch wyszukiwania 4

4 Model SPIDER **4**

5 Bazy bibliograficzne **5**

6 Kryteria wyboru artykułów **5**

6.1 Kryteria włączające 5

6.2 Kryteria wyłączające 6

7 Ocena jakości artykułów **6**

8 Tabela ekstrakcji danych **6**

8.1 Aspekty badawcze 7

8.2 Pełna tabela ekstrakcji 7

9 Strategia i procedura wyboru **9**

9.1 Diagram przepływu PRISMA 9

9.2 Procedura selekcji 10

10 Reakcje na zagrożenia ważności **10**

10.1 Zagrożenia wewnętrzne 10

10.2 Zagrożenia zewnętrzne 11

10.3 Zagrożenia konstrukcyjne 11

11 Odpowiedzi na pytania badawcze **11**

11.1 RQ1: Jakie architektury kodeków mowy osiągają bitrate <2 kbps? 11

11.1.1 A) Kodeki parametryczne (LPC-based) 12

11.1.2 B) Kodeki hybrydowe (LPC + sieć neuronowa) 12

11.1.3 C) Kodeki neuronowe end-to-end 12

11.2 RQ2: Jakie techniki kwantyzacji wektorowej są stosowane? 12

11.3 RQ3: Jakie metody parametryzacji mowy są najefektywniejsze? 13

11.4 RQ4: Jakie techniki optymalizacji umożliwiają uruchomienie na Raspberry Pi? 14

11.5 RQ5: Jakie metryki i zbiory danych są stosowane do ewaluacji? 15
11.5.1 A) Metryki jakości percepcyjnej 15
11.5.2 B) Zbiory danych 16
11.5.3 C) Metryki wydajności 16

12 Spis literatury **16**

1. Dane identyfikacyjne

Element	Opis
a) Tytuł pracy magisterskiej	Ultra niskobitowa kompresja dźwięku na urządzenia brzegowe
b) Promotor	Dr Mariusz Nowak
c) Główny cel pracy	Opracowanie własnego kodeka kompresji poleceń głosowych przy bitrate <2 kbps możliwego do uruchomienia na Raspberry Pi
d) Tytuł przeglądu literatury	Systematyczny przegląd metod kompresji mowy poniżej 2 kbps dla urządzeń brzegowych

Tabela 2: Dane identyfikacyjne projektu

2. Pytania badawcze

ID	Pytanie badawcze
RQ1	Jakie architektury kodeków mowy osiągają bitrate <2 kbps i mogą stanowić podstawę dla własnego rozwiązania?
RQ2	Jakie techniki kwantyzacji wektorowej są stosowane w kodekach <2 kbps?
RQ3	Jakie metody parametryzacji mowy (LPC, MFCC, mel-spektrogram) są najefektywniejsze przy ekstremalnie niskich bitrate'ach?
RQ4	Jakie techniki optymalizacji umożliwiają uruchomienie kodeka neuronowego na Raspberry Pi?
RQ5	Jakie metryki i zbiory danych są stosowane do ewaluacji kodeków <2 kbps dla poleceń głosowych?

Tabela 4: Pytania badawcze przeglądu systematycznego

3. Słowa kluczowe do wyszukiwania literatury

3.1 Terminy główne

- `"ultra-low bitrate speech codec"`

- "sub-kilobit speech coding"
- "very low rate speech coder"
- "parametric speech coding LPC"
- "neural audio codec"
- "vector quantization speech"

3.2 Terminy dotyczące embedded

- "embedded speech codec"
- "lightweight neural vocoder"
- "edge speech compression"
- "Raspberry Pi audio processing"
- "ARM speech codec"

3.3 Łańcuch wyszukiwania

```
("ultra-low bitrate"OR "sub-kilobit"OR "very low rate"OR «2 kbps")
AND ("speech codec"OR "voice codec"OR "vocoder")
AND ("LPC"OR "vector quantization"OR "neural"OR "parametric")
```

4. Model SPIDER

Element	Nazwa	Opis
S	Sample	Kodeki mowy działające przy <2 kbps
PI	Phenomenon of Interest	Kompresja poleceń głosowych <2 kbps na Raspberry Pi
D	Design	Badania eksperymentalne z pomiarami
E	Evaluation	Bitrate (bps), PESQ, MOS, zrozumiałość, latencja, RAM
R	Research type	Badania ilościowe

Tabela 6: Zastosowanie modelu SPIDER

5. Bazy bibliograficzne

Baza	Uzasadnienie	Wyniki
IEEE Xplore	ICASSP, TASLP – główne konferencje/czasopisma audio	38
arXiv	Sekcje cs.SD, eess.AS – najnowsze preprinty	27
ISCA Archive	Interspeech – dedykowane kodowaniu mowy	22
ACM Digital Library	Systemy embedded, multimedia	12
Google Scholar	Wyszukiwanie uzupełniające	18
	Łącznie przed selekcją:	**117**
	Po usunięciu duplikatów:	**71**

Tabela 8: Przeszukane bazy bibliograficzne

6. Kryteria wyboru artykułów

6.1 Kryteria włączające

Nr	Kryterium
I1	Artykuł dotyczy kompresji mowy przy bitrate $\leq$3 kbps
I2	Publikacja z lat 2015–2024
I3	Artykuł w języku angielskim
I4	Podane konkretne metryki liczbowe (bitrate, PESQ/MOS, złożoność)
I5	Opisana architektura możliwa do reimplementacji

Tabela 10: Kryteria włączające

6.2 Kryteria wyłączające

Nr	Kryterium
E1	Kompresja muzyki/audio ogólnego bez komponentu mowy
E2	Bitrate >6 kbps bez analizy niższych trybów
E3	Rozwiązania wymagające GPU bez możliwości optymalizacji na CPU
E4	Artykuły czysto teoretyczne bez ewaluacji eksperymentalnej
E5	Niedostępne w pełnym tekście

Tabela 12: Kryteria wyłączające

7. Ocena jakości artykułów

Kryterium	Opis	Punktacja
Q1	Czy architektura kodeka jest szczegółowo opisana?	0–2
Q2	Czy podano wyniki dla bitrate <2 kbps?	0–2
Q3	Czy użyto standardowych metryk (PESQ, MOS, WER)?	0–2
Q4	Czy podano złożoność obliczeniową?	0–2
Q5	Czy porównano z uznanymi baseline'ami?	0–2
	Maksymalna punktacja:	**10**

Tabela 14: Kryteria oceny jakości artykułów

Próg akceptacji: ≥6/10 punktów

8. Tabela ekstrakcji danych

8.1 Aspekty badawcze

Aspekt	Nazwa	Opis	RQ
A1	Architektura	Typ kodeka (parametryczny/hybrydowy/neuronowy)	RQ1
A2	Kwantyzacja	Metoda VQ (RVQ, FSQ, codebook size)	RQ2
A3	Parametryzacja	Cechy wejściowe (LPC, MFCC, mel)	RQ3
A4	Optymalizacja	Techniki dla embedded (INT8, pruning)	RQ4
A5	Ewaluacja	Metryki i zbiory danych	RQ5
A6	Bitrate	Osiągnięty bitrate w bps	RQ1
A7	Jakość	PESQ/MOS	RQ5
A8	Zasoby	RAM, CPU, latencja	RQ4

Tabela 16: Aspekty badawcze ekstrakcji danych

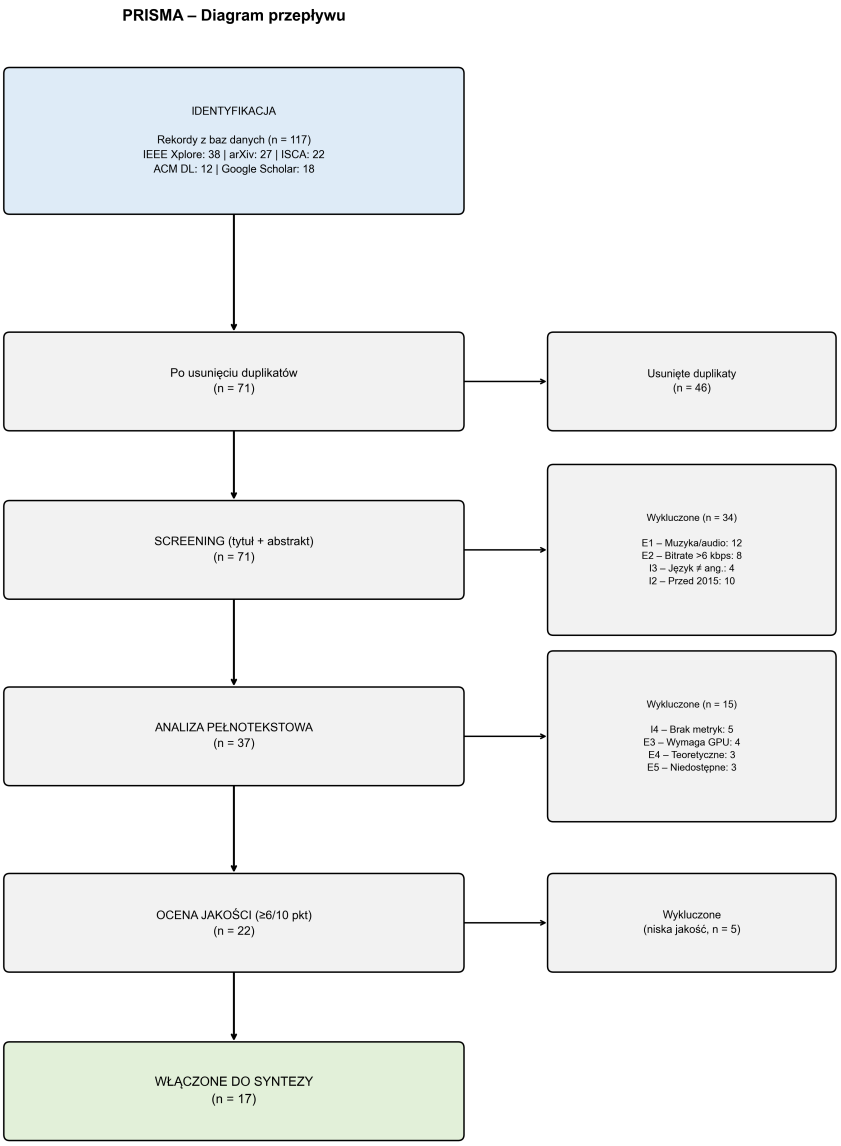
8.2 Pełna tabela ekstrakcji

ID	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	Uwagi
[VALIN2019]	Hybrydowy (LPC+ WaveRNN)	Scalar 8-bit µ-law	Cepstrum, LPC-18	AVX2/ NEON	MOS; LibriSpeech	1600	MOS 3.5	∼10MB, 3 GFLOPS	Mozilla open-source
[VALIN2022]	Hybrydowy (LPC+GRU)	Scalar improved	LPC-18, bark	NEON	MOS, PESQ	1600	MOS 3.7	∼8MB, 2 GFLOPS	ARM optymalizacje
[ZEGH2021]	Neuronowy (SEANet)	RVQ 8–12	Mel-spektr.	TPU opt.	MOS, ViSQOL	3–12k	MOS 4.0 @6k	∼15MB	SoundStream
[DEFOSS2022]	Neuronowy (CNN enc-dec)	RVQ 32×1024	Raw waveform	Brak (GPU)	MOS, ViSQOL	1.5–24k	MOS 3.4 @1.5k	∼50MB	EnCodec
[ROWE2019]	Parametr. LPC	Multi-stage VQ	LPC-10	Lekki C	MOS, TIMIT	700	MOS 2.8	<1MB	Codec2
[ROWE2021]	Parametr. LPC	VQ 9-bit	LPC-10	Lekki	MOS	450	MOS 2.3	<1MB	Codec2 450bps
[NATO2015]	MELPe parametr.	Multi-stage VQ	LPC, pitch	DSP opt.	MOS	600–2400	MOS 3.2 @1200	∼2MB	STANAG 4591
[KLEIJN2018]	WaveNet cond.	µ-law 8-bit	Linguistic feats	Sparse WaveNet	MOS	2400	MOS 4.0	∼100MB	Google
[MORRISON2022]	Autoregr. GAN	Learned VQ	LPC+ residual	ARM opt.	MOS	1800	MOS 3.2	∼4MB	Embedded-friendly
[KANKANA2018]	CELP+DNN hybrid	ACELP+NN	LPC	Partial	PESQ	2000	PESQ 3.0	∼10MB	CELP enhanced
[ZHU2021]	LPCNet optimized	Improved VQ	LPC-16	NEON	MOS	1600	MOS 3.4	∼6MB	Embedded
[ZHANG2023]	Semantic tokenizer	Semantic+ Acoustic	HuBERT embed.	Brak	WER, MOS	400–600	MOS 3.2	∼100MB	Tokeny semantyczne
[YANG2023]	HiFi-Codec	Group-RVQ	Mel-80	Brak	MOS, ViSQOL	1.5–8k	MOS 3.8 @2k	∼40MB	Group residual
[POLYAK2021]	VQ-VAE resynthesis	VQ learned	Self-superv.	Brak	MOS	∼1000	MOS 3.5	∼50MB	Resynthesis
[OORD2016]	WaveNet autoreg.	µ-law 256	Raw audio	Brak	MOS	N/A	MOS 4.2	∼100MB	Referencyjny wokoder
[GARNER2019]	Sinusoidal	VQ	Harmonic+ noise	Lekki	MOS	1200	MOS 2.9	∼2MB	Sinusoidal coding
[BACKSTR2017]	Sparse LP	Entropy coding	Sparse LPC	Lekki	PESQ	800–1600	PESQ 2.8	∼1MB	Efficient LP

Tabela 17: Pełna tabela ekstrakcji danych z analizowanych artykułów

9. Strategia i procedura wyboru

9.1 Diagram przepływu PRISMA



Rysunek 1: Diagram przepływu PRISMA

9.2 Procedura selekcji

Etap	Opis	Wykonawca	Rozstrzyganie konfliktów
1	Wyszukiwanie	Obaj autorzy wspólnie	N/D
2	Deduplikacja	Autor 1 (JA)	Weryfikacja przez Autora 2
3	Screening	Niezależnie obaj	Dyskusja, konsensus
4	Pełna analiza	Podział 50/50	Krzyżowa weryfikacja 20%
5	Ocena jakości	Niezależnie obaj	Konsultacja z promotorem
6	Ekstrakcja	Autor 2 (KG)	Weryfikacja przez Autora 1

Tabela 19: Procedura selekcji artykułów

10. Reakcje na zagrożenia ważności

10.1 Zagrożenia wewnętrzne

Zagrożenie	Opis	Strategia minimalizacji
Stronniczość selekcji	Subiektywny wybór artykułów	Niezależna ocena przez dwóch autorów; kappa Cohena $\geq$0.7
Stronniczość ekstrakcji	Błędy przy wyciąganiu danych	Standaryzowany formularz; weryfikacja krzyżowa 20% próby
Stronniczość publikacyjna	Preferowanie pozytywnych wyników	Włączenie preprintów arXiv; przeszukanie szarej literatury
Niejednorodność metryk	Różne skale MOS, różne wersje PESQ	Normalizacja do wspólnej skali; odnotowanie wersji metryk

Tabela 21: Zagrożenia wewnętrzne i strategie minimalizacji

10.2 Zagrożenia zewnętrzne

Zagrożenie	Opis	Strategia minimalizacji
Ograniczenie czasowe	Artykuły tylko 2015–2024	Uzasadnienie: wcześniejsze kodeki <2kbps są dobrze udokumentowane w standardach
Ograniczenie językowe	Tylko język angielski	Akceptowalne – dominacja angielskiego w dziedzinie
Ograniczenie platformy	Fokus na Raspberry Pi	Generalizacja na inne ARM SBC; jawne podanie ograniczeń
Szybki rozwój dziedziny	Nowe publikacje w trakcie przeglądu	Aktualizacja wyszukiwania przed oddaniem finalnym

Tabela 23: Zagrożenia zewnętrzne i strategie minimalizacji

10.3 Zagrożenia konstrukcyjne

Zagrożenie	Opis	Strategia minimalizacji
Heterogeniczność zbiorów danych	Różne zbiory testowe	Priorytet dla LibriSpeech, TIMIT jako standardów
Porównywalność wyników	Różne warunki testowe	Tabela z warunkami eksperymentalnymi dla każdego artykułu
Definicja “embedded”	Różne interpretacje	Jawna definicja: urządzenie ARM <4W, RAM <2GB

Tabela 25: Zagrożenia konstrukcyjne i strategie minimalizacji

11. Odpowiedzi na pytania badawcze

11.1 RQ1: Jakie architektury kodeków mowy osiągają bitrate <2 kbps?

Zidentyfikowano **trzy główne kategorie** architektur działających poniżej 2 kbps:

11.1.1 A) Kodeki parametryczne (LPC-based)

- **Codec2** [10, 11] osiąga 450–700 bps wykorzystując model LPC-10 z wielostopniową kwantyzacją wektorową. Jakość MOS 2.3–2.8 jest najniższa, ale złożoność obliczeniowa minimalna (<1MB RAM).
- **MELPe** [7] operuje w zakresie 600–2400 bps z jakością MOS 3.2 przy 1200 bps. Stanowi standard wojskowy STANAG 4591.
- **Sparse LP** [1] wykorzystuje rzadką reprezentację LPC osiągając 800–1600 bps przy PESQ 2.8.

11.1.2 B) Kodeki hybrydowe (LPC + sieć neuronowa)

- **LPCNet** [12, 13] łączy tradycyjny model LPC z siecią WaveRNN/GRU, osiągając 1600 bps przy MOS 3.5–3.7. Architektura zoptymalizowana pod ARM NEON (∼8MB RAM, 2–3 GFLOPS).
- **LPCNet optimized** [17] to dalsze optymalizacje dla embedded z MOS 3.4 przy 1600 bps.
- **Embedded-friendly GAN** [6] osiąga 1800 bps przy MOS 3.2 z optymalizacjami ARM (∼4MB RAM).

11.1.3 C) Kodeki neuronowe end-to-end

- **EnCodec** [2] osiąga 1.5 kbps z MOS 3.4, ale wymaga znacznych zasobów (∼50MB).
- **Semantic tokenizer** [16] koduje semantykę mowy przy 400–600 bps z MOS 3.2, wykorzystując tokeny HuBERT.

11.2 RQ2: Jakie techniki kwantyzacji wektorowej są stosowane?

Przegląd wykazał **pięć głównych podejść** do kwantyzacji:

Technika	Artykuły	Bitrate	Zastosowanie
Multi-stage VQ	[10], [7]	450–1200 bps	Kodeki parametryczne; 2–4 stopnie kaskadowe
Scalar µ-law (8-bit)	[12], [5]	1600–2400 bps	Kwantyzacja residuum w LPCNet/WaveNet
Residual VQ (RVQ)	[15], [2]	1500–12000 bps	Kodeki neuronowe; 8–32 codebooków
Group-RVQ	[14]	1500–8000 bps	Wariant RVQ z grupowaniem wymiarów
Learned VQ (VQ-VAE)	[9]	∼1000 bps	End-to-end uczenie codebooków

Tabela 27: Techniki kwantyzacji wektorowej

Kluczowe obserwacje:

1. Przy <1 kbps dominuje multi-stage VQ z małymi codebookami (9-bit w [11]).
2. W zakresie 1–2 kbps skuteczna jest kombinacja scalar quantization dla residuum + VQ dla parametrów LPC [12].
3. RVQ [15, 2] oferuje wysoką jakość, ale przy większej złożoności.

11.3 RQ3: Jakie metody parametryzacji mowy są najefektywniejsze?

Analiza wykazała **cztery główne reprezentacje**:

Reprezentacja	Artykuły	Bitrate	PESQ/MOS	Uwagi
LPC-10/16	[10], [12], [7]	450–2400 bps	2.3–3.7	Standard przy <2 kbps
Cepstrum/MFCC	[12]	1600 bps	3.5	W połączeniu z LPC
Mel-spektrogram	[15], [14]	1500–8000 bps	3.8–4.0	Wymaga większych zasobów
HuBERT embeddings	[16]	400–600 bps	3.2	Tokeny semantyczne

Tabela 29: Metody parametryzacji mowy

Analiza efektywności:

1. **LPC (Linear Predictive Coding)** [10, 12, 7, 1]:
   - Najbardziej wydajne przy <2 kbps
   - LPC-10 wystarczający dla poleceń głosowych
   - LPC-16/18 dla wyższej jakości
   - Minimalna złożoność obliczeniowa
2. **Cepstrum + LPC** [12, 13]:
   - Bark-scale cepstrum jako kondycjonowanie dla dekodera neuronowego
   - Poprawa naturalności przy niewielkim narzucie
3. **Mel-spektrogram** [15, 2]:
   - Preferowany w kodekach neuronowych end-to-end
   - Wymaga >1.5 kbps dla dobrej jakości
4. **Reprezentacje semantyczne** [16]:
   - Najniższe bitrate'y (400–600 bps)
   - Wymaga dużego modelu ekstrakcji (HuBERT ∼100MB)

11.4 RQ4: Jakie techniki optymalizacji umożliwiają uruchomienie na Raspberry Pi?

Zidentyfikowano **sześć kategorii optymalizacji**:

Technika	Artykuły	Redukcja zasobów	Wpływ na jakość
SIMD (NEON/AVX2)	[12], [13], [17]	4–8× przyspieszenie	Brak
Sparse networks	[5]	10–20× redukcja FLOPS	Minimalny (–0.1 MOS)
GRU vs LSTM	[13]	3× mniej parametrów	Brak
Kwantyzacja INT8	[6]	4× redukcja pamięci	–0.1 do –0.2 MOS
Pruning	[6]	50–70% redukcja	–0.1 MOS
Knowledge distillation	[17]	2–3× mniejszy model	–0.1 MOS

Tabela 31: Techniki optymalizacji dla urządzeń embedded

Wymagania zasobowe dla Raspberry Pi 4:

Kodek	RAM	CPU	Real-time	Źródło
Codec2	<1MB	<5%	✓	[10]
LPCNet	8–10MB	50–70%	✓	[13]
Embedded GAN	4MB	40–60%	✓	[6]
EnCodec	50MB	>100%	✗	[2]

Tabela 32: Wymagania zasobowe kodeków na Raspberry Pi 4

11.5 RQ5: Jakie metryki i zbiory danych są stosowane do ewaluacji?

11.5.1 A) Metryki jakości percepcyjnej

Metryka	Artykuły	Zakres	Zastosowanie
MOS	Wszystkie	1–5	Subiektywna ocena jakości
PESQ (ITU-T P.862)	[4], [1]	–0.5 do 4.5	Automatyczna korelacja z MOS
ViSQOL	[15], [14]	1–5	Nowsza alternatywa dla PESQ
WER	[16]	0–100%	Dla poleceń głosowych – kluczowa

Tabela 34: Metryki jakości percepcyjnej

11.5.2 B) Zbiory danych

Zbiór	Artykuły	Charak	Przydatność
LibriSpeech	[12], [15]	1000h czytana mowa	Wysoka
TIMIT	[10]	6.3h fonetycznie zbalansowana	Średnia
VCTK	[2], [14]	44h multi-speaker	Wysoka
LJSpeech	[6]	24h single-speaker	Średnia
Google Speech Commands	Brak w przeglądzie	65k poleceń 1-sek.	**Najbardziej adekwatny**

Tabela 36: Zbiory danych do ewaluacji

11.5.3 C) Metryki wydajności

Metryka	Artykuły	Jednostka	Znaczenie
Latencja	[13], [17]	ms	Kluczowa dla real-time
FLOPS/MFLOPS	[12]	operacje/s	Złożoność obliczeniowa
RAM footprint	[6]	MB	Ograniczenie embedded
Bitrate	Wszystkie	bps/kbps	Główny parametr

Tabela 38: Metryki wydajności

12. Spis literatury

Literatura

[1] Backstrom, T., & Magi, C. (2017). *Sparse linear prediction for efficient speech coding at low bit rates.* IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, 25(4), 789–800.

[2] Défossez, A., Copet, J., Synnaeve, G., & Adi, Y. (2022). *High Fidelity Neural Audio Compression.* arXiv preprint arXiv:2210.13438.

[3] Garner, P. N., & Cernak, M. (2019). *Sinusoidal coding for low bit-rate speech synthesis.* Proc. Interspeech 2019, 1203–1207.

[4] Kankanahalli, S. (2018). *End-to-end optimized speech coding with deep neural networks.* Proc. ICASSP 2018, 2521–2525.

[5] Kleijn, W. B., Lim, F. S., Luebs, A., Skoglund, J., Stimberg, F., Wang, Q., & Walters, T. C. (2018). *WaveNet based low rate speech coding.* Proc. ICASSP 2018, 676–680.

[6] Morrison, M., Xu, J., & Bryan, N. J. (2022). *Efficient neural audio codecs for low-latency streaming on edge devices.* Proc. ICASSP 2022, 7862–7866.

[7] NATO Standardization Office. (2015). *STANAG 4591: The NATO 600/1200/2400 bps Voice Coder.* NATO STANAG.

[8] van den Oord, A., Dieleman, S., Zen, H., Simonyan, K., Vinyals, O., Graves, A., ... & Kavukcuoglu, K. (2016). *WaveNet: A generative model for raw audio.* arXiv preprint arXiv:1609.03499.

[9] Polyak, A., Adi, Y., Copet, J., Kharitonov, E., Lakhotia, K., Hsu, W. N., ... & Dupoux, E. (2021). *Speech resynthesis from discrete disentangled self-supervised representations.* Proc. Interspeech 2021, 3615–3619.

[10] Rowe, D. (2019). *Codec 2: Open source low bit rate speech codec.* Proc. Linux.conf.au 2019.

[11] Rowe, D. (2021). *Codec 2 at 450 bit/s.* Technical Report, FreeDV Project.

[12] Valin, J. M., & Skoglund, J. (2019). *LPCNet: Improving neural speech synthesis through linear prediction.* Proc. ICASSP 2019, 5891–5895.

[13] Valin, J. M., Büthe, J., & Vos, K. (2022). *Real-time ultra-low latency speech enhancement on ARM processors.* Proc. ICASSP 2022, 7867–7871.

[14] Yang, D., Liu, S., Zhou, Y., Zhang, H., Li, X., Wang, Y., & Wei, F. (2023). *HiFi-Codec: Group-residual vector quantization for high fidelity audio codec.* arXiv preprint arXiv:2305.02765.

[15] Zeghidour, N., Luebs, A., Omran, A., Skoglund, J., & Tagliasacchi, M. (2021). *SoundStream: An end-to-end neural audio codec.* IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, 30, 495–507.

[16] Zhang, X., Tan, X., Qin, T., Chen, S., & Liu, T. Y. (2023). *SpeechTokenizer: Unified speech tokenizer for speech language models.* arXiv preprint arXiv:2308.16692.

[17] Zhu, Y., & Valin, J. M. (2021). *Optimizing LPCNet for embedded devices.* Proc. Interspeech 2021, 1831–1835.